

导师五项意见回应

吴优 2025213385

指导教师：张吕欧

1 方法像拼装组合

回应：早期版本存在这一问题，当前已调整为“一条正式确认主线 + 辅助验证”。

Copula 混合边际	MVR 生成假变量	反对称W 真假竞争	e-value 多轮聚合	e-BH 确认集合
----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

XGBoost-SHAP只负责排序，基准方法只负责比较，周度和深度方法只负责稳健性及诊断，不改写正式发现。

答辩：不是多个算法并列投票，而是单一确认主线，其他方法各有明确职责。

2 为什么必须用这些方法

问题	方法	作用
金额、计数、比例、0/1混合	秩高斯Copula	统一边际尺度
31项指标高度相关	Ledoit-Wolf + MVR	稳定协方差并降低可重构性
需要控制误选	Model-X Knockoff	真实指标与负对照竞争
单次结果有随机性	多轮e-value	聚合随机证据
名单需要错误率口径	e-BH	按目标FDR形成集合
页面容量不同	TreeSHAP + K	确认池内控制展示数

答辩：每个组件分别处理分布、共线性、随机性、误选控制和展示容量，不是为增加模型数量。

3 是否有标准比较和严谨指标

所有方法使用2018年4月以前数据选维，统一Top-12、同一XGBoost和同一测试期。

方法	RMSE ↓	旧报告稳定性 ↑	模拟FDP ↓
XGBoost-SHAP	2.383	0.540	—
影子变量树	2.387	0.853	0.566
稳定性选择	2.390	0.842	0.090
Elastic Net	2.390	0.894	0.644
去随机化Knockoff	2.392	0.969	0.054

同时评价：RMSE、MAE、R²、WAPE、集合Jaccard、稳定性、FDP、FDP超标率、Power和发现数。

0.969口径：固定测试期前数据，仅更换40套Knockoff仿制变量，32轮Top-12完全相同，8轮只替换1项。它是算法随机稳定性；其他方法采用70%卖家子抽样，不能据此作严格稳定性排名。

答辩：旧报告的0.969用于说明Knockoff对自身随机生成稳定，不解释为样本稳定性全面领先。

4 文献是否过老

方法	年份	角色
FDR / Lasso	1995 / 1996	经典理论基础
Fixed-X Knockoff	2015	负对照思想起点
Model-X Knockoff	2018	本文基础框架
Deep Knockoffs	2020	复杂生成诊断分支
Metropolized Knockoffs	2021	复杂分布采样参考
e-BH / MVR	2022	最终聚合与S矩阵
Derandomized Knockoffs	2024	多轮e-value聚合

答辩：经典文献用于理论源头，主线已吸收2020—2024年的MVR、e-value、去随机化和交换性诊断。

5 打不过已有方法怎么办

评价方向	表现更好	事实
预测RMSE	XGBoost-SHAP	2.383；Knockoff为2.392，差约0.35%
旧报告稳定性	Knockoff	0.969，但口径不同，仅作算法随机性
模拟平均FDP	Knockoff	0.054，Power为1.000
正式错误率目标	Knockoff	在Model-X工作假设下具有FDR解释

不应声称：Knockoff在预测和稳定性上全面优于现有方法。

答辩：本文的目标不是赢得单一预测指标，而是在预测性能接近最优时，提供平均误选较低、目标错误率口径明确且可审计的指标准入方案。

最终总结：本文以Copula-MVR Model-X Knockoff、反对称W、多轮e-value和e-BH构成单一确认主线。XGBoost-SHAP预测略优，稳定性选择是有竞争力的经验基线；Knockoff的核心价值是在预测性能基本不损失的同时，为电商核心指标的准入提供目标FDR明确的统计规则。